EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

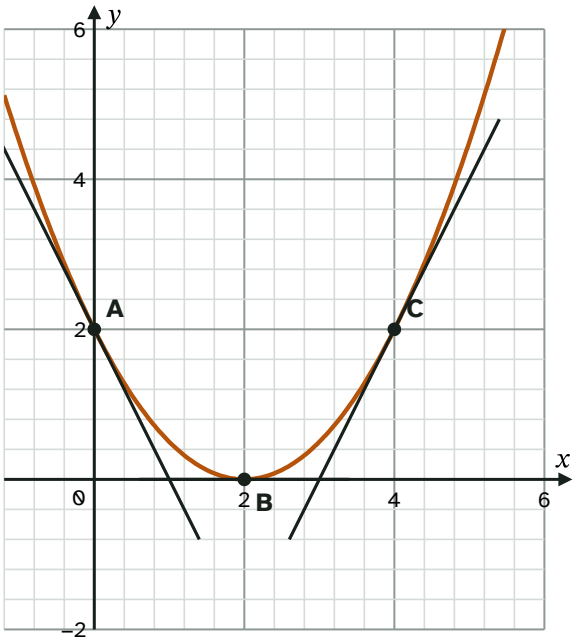
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · NOMBRE DÉRIVÉ ET TANGENTE

1 Lire des nombres dérivés

La courbe d'une fonction f et ses tangentes aux points A, B et C sont tracées ci-dessous.



a) Lis $f(0)$, puis $f'(0)$. APP

$f(0) = 2$ et $f'(0) = -2$

b) Lis $f'(2)$. Comment est la tangente au point B ? APP

$f'(2) = 0$: la tangente est horizontale.

c) Lis $f'(4)$. APP

$f'(4) = 2$

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

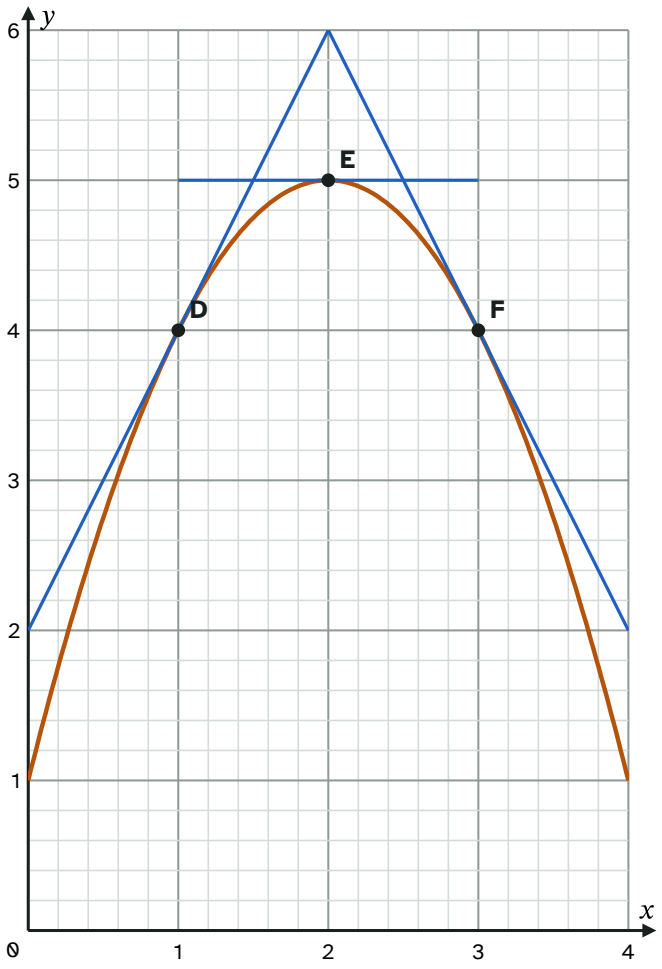
2 Tracer des tangentes

La courbe d'une fonction g est tracée ci-dessous. On sait que $g'(1) = 2$, $g'(2) = 0$ et $g'(3) = -2$.

a) Trace la tangente à la courbe au point D d'abscisse 1. RÉA

b) Trace la tangente à la courbe au point E d'abscisse 2. RÉA

c) Trace la tangente à la courbe au point F d'abscisse 3. RÉA



3 Équation d'une tangente

Dans chaque cas, écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

a) $a = 2, f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$. RÉA

$\boldsymbol{y = 3(x-2) + 5 = 3x - 1}$

b) $a = 1, f(1) = -2$ et $f'(1) = 4$. RÉA

$\boldsymbol{y = 4(x-1) - 2 = 4x - 6}$

c) $a = 3, f(3) = 7$ et $f'(3) = -2$. RÉA

$\boldsymbol{y = -2(x-3) + 7 = -2x + 13}$

d) $a = 0, f(0) = 4$ et $f'(0) = 0{,}5$. RÉA

$\boldsymbol{y = 0{,}5x + 4}$

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

4 Les commandes en ligne



Le nombre total de commandes reçues par un site de vente en ligne depuis le lancement d'une promotion est modélisé par une fonction C du nombre de jours t. On sait que $C(10) = 250$ et $C'(10) = 15$.

a) Quelle est l'unité de $C'(10)$? Interprète ce nombre dans la situation. APP COM

Il s'exprime en commandes par jour. Au 10e jour, le nombre de commandes augmente au rythme de 15 commandes par jour.

b) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de C au point d'abscisse 10. RÉA

$y = 15(t - 10) + 250 = 15t + 100$

c) Utilise cette tangente pour estimer $C(11)$. RÉA

$y = 15 \times 11 + 100 = 265$: $C(11) \approx 265$ commandes.

APRÈS LE COURS 2 · FONCTION DÉRIVÉE

5 Dérivées des fonctions de référence

Donne la fonction dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = -4$ APP

$f'(x) = 0$

b) $f(x) = 3x + 1$ APP

$f'(x) = 3$

c) $f(x) = 2 - 7x$ APP

$f'(x) = -7$

d) $f(x) = x^2$ APP

$f'(x) = 2x$

e) $f(x) = 0{,}4x$ APP

$f'(x) = 0{,}4$

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

6 Dériver des fonctions polynômes

Calcule la fonction dérivée de chaque fonction en écrivant une étape.

a) $f(x) = 5x^2$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 5 \times 2x = 10x}$

b) $f(x) = x^2 - 4x$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 2x - 4}$

c) $f(x) = -3x^2 + 6x - 2$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = -6x + 6}$

d) $f(x) = 0{,}5x^2 + 2x + 7$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = x + 2}$

e) $f(x) = 10 - x^2$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = -2x}$

f) $f(x) = 1{,}5x^2 - 0{,}5x$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 3x - 0{,}5}$

7 Du calcul à la tangente

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

a) Calcule $f'(x)$. RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 2x - 3}$

b) Calcule $f(2)$ et $f'(2)$. RÉA

$\boldsymbol{f(2) = 4 - 6 + 1 = -1}$ **et** $\boldsymbol{f'(2) = 4 - 3 = 1}$

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. RÉA

$\boldsymbol{y = 1(x - 2) - 1 = x - 3}$

d) En quel point la tangente à la courbe de f est-elle horizontale ? ANA

$\boldsymbol{f'(x) = 0}$ **pour** $\boldsymbol{x = 1{,}5}$ **;** $\boldsymbol{f(1{,}5) = -1{,}25}$ **: au point** $\boldsymbol{(1{,}5\ ;\ -1{,}25)}$**.**

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

8 Le coût de fabrication



Le coût total, en euros, pour fabriquer q lampes de bureau est modélisé par $C(q) = 0{,}5q^2 + 10q + 200$. Le nombre dérivé $C'(q)$ s'appelle le coût marginal : c'est environ le coût de fabrication d'une lampe de plus.

a) Calcule $C(20)$. RÉA

$C(20) = 600$

b) Calcule $C'(q)$, puis $C'(20)$. RÉA

$C'(q) = q + 10$ et $C'(20) = 30$ € par lampe.

c) Interprète $C'(20)$ dans la situation. COM

Quand on fabrique déjà 20 lampes, fabriquer une lampe de plus coûte environ 30 €.

d) Calcule $C(21) - C(20)$ et compare avec $C'(20)$. VAL

$630{,}5 - 600 = 30{,}5$: c'est très proche de $C'(20) = 30$.

APRÈS LE COURS 3 · SENS DE VARIATION ET EXTREMUMS

9 Signe d'une expression affine

Pour chaque expression, résous l'équation « expression = 0 », puis complète le tableau de signes.

a) $2x - 6$ RÉA ANA

x	$-\infty$		3		$+\infty$
Signe de $2x - 6$		$-$	0	$+$	

s'annule pour $x = 3$; $a = 2 > 0$.

b) $-4x + 8$ RÉA ANA

x	$-\infty$		2		$+\infty$
Signe de $-4x + 8$		$+$	0	$-$	

s'annule pour $x = 2$; $a = -4 < 0$.

c) $0{,}5x + 2$ RÉA ANA

x	$-\infty$		-4		$+\infty$
Signe de $0{,}5x + 2$		$-$	0	$+$	

s'annule pour $x = -4$; $a = 0{,}5 > 0$.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

10 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-3\,;\,5]$.

x	-3		1		5
Variations de f	**4**	↘	**-2**	↗	**6**

a) Sur quel intervalle f est-elle croissante ? Sur quel intervalle est-elle décroissante ? APP

Décroissante sur $[-3\,;\,1]$, croissante sur $[1\,;\,5]$.

b) Quel est le signe de $f'(x)$ sur $[-3\,;\,1]$? Sur $[1\,;\,5]$? ANA

Négatif sur $[-3\,;\,1]$, positif sur $[1\,;\,5]$.

c) Donne le maximum et le minimum de f sur $[-3\,;\,5]$. APP

Maximum 6 (pour $x = 5$) ; minimum -2 (pour $x = 1$).

d) Compare $f(2)$ et $f(4)$ sans les calculer. Justifie. ANA VAL

f est croissante sur $[1\,;\,5]$ et $2 < 4$, donc $f(2) \leq f(4)$.

11 Du signe de la dérivée aux variations

Une fonction f est définie sur $[0\,;\,10]$, avec $f(0) = 1$, $f(6) = 10$ et $f(10) = 2$. Le signe de sa dérivée est donné dans le tableau.

x	0		6		10
Signe de $f'(x)$		+	**0**	−	
Variations de f	**1**	↗	**10**	↘	**2**

a) Complète la ligne des variations de f. RÉA

b) La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum en 6 ? Quelle est sa valeur ? ANA

Un maximum : $f(6) = 10$.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

12 Étudier une fonction (1)

On considère la fonction f définie sur $[0\,;6]$ par $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

a) Calcule $f'(x)$, puis résous $f'(x) = 0$. RÉA

$f'(x) = 2x - 6$; $f'(x) = 0$ pour $x = 3$.

b) Dresse le tableau de signes de $f'(x)$ et le tableau de variations de f. RÉA

x	0		3		6
Signe de $f'(x)$		−	0	+	
Variations de f	5	↘	−4	↗	5

c) Quel est le minimum de f sur $[0\,;6]$? APP

-4, atteint pour $x = 3$.

13 Étudier une fonction (2)

On considère la fonction g définie sur $[-1\,;4]$ par $g(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

a) Calcule $g'(x)$, puis résous $g'(x) = 0$. RÉA

$g'(x) = -4x + 8$; $g'(x) = 0$ pour $x = 2$.

b) Dresse le tableau de signes de $g'(x)$ et le tableau de variations de g. RÉA

x	−1		2		4
Signe de $g'(x)$		+	0	−	
Variations de g	−9	↗	9	↘	1

c) Quel est le maximum de g sur $[-1\,;4]$? Quel est son minimum ? APP

Maximum 9 pour $x = 2$; minimum -9 pour $x = -1$.

EXOS

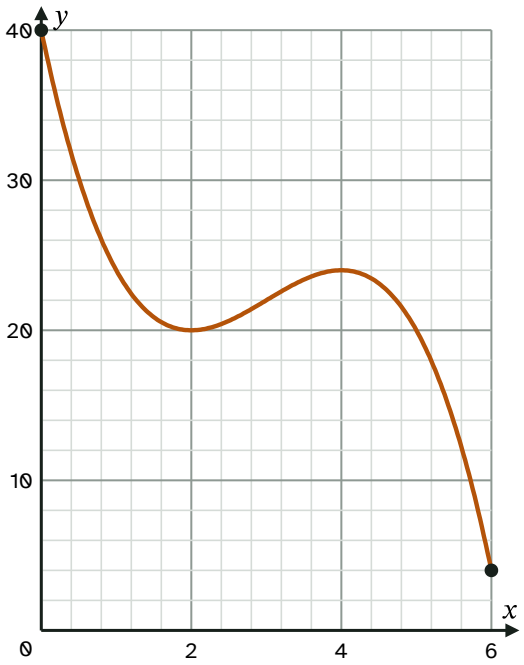
Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

14 Extremums locaux et globaux

La courbe d'une fonction f définie sur $[0\,;6]$ est tracée ci-dessous.



a) Donne le maximum et le minimum de f sur $[0\,;6]$, et les valeurs de x pour lesquelles ils sont atteints. APP

Maximum 40 pour $x=0$; minimum 4 pour $x=6$.

b) Donne un maximum local et un minimum local de f qui ne sont pas des extremums sur $[0\,;6]$. ANA

Maximum local 24 pour $x=4$; minimum local 20 pour $x=2$.

c) Donne les valeurs de x pour lesquelles $f'(x)=0$. ANA

$x=2$ et $x=4$ (tangentes horizontales).

d) Sur quel intervalle a-t-on $f'(x)\geq 0$? ANA

Sur $[2\,;4]$.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

15 Le bénéfice d'un food-truck



Un food-truck vend des menus. Quand il en vend x par jour, son bénéfice journalier, en euros, est modélisé par $B(x) = -0{,}5x^2 + 40x - 350$ pour x compris entre 10 et 70.

a) Calcule $B'(x)$. RÉA

$B'(x) = -x + 40$

b) Résous l'équation $B'(x) = 0$. RÉA

$-x + 40 = 0$ donne $x = 40$.

c) Étudie le signe de $B'(x)$ sur $[10\,;\,70]$, puis dresse le tableau de variations de B en calculant les images utiles. ANA RÉA

x	10		40		70
Signe de $B'(x)$		+	0	−	
Variations de B	0	↗	450	↘	0

$B(10) = 0$; $B(40) = 450$; $B(70) = 0$

d) Quel est le maximum de B sur $[10\,;\,70]$? Pour quelle valeur est-il atteint ? APP

Le maximum est 450, atteint pour $x = 40$.

e) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

Le bénéfice journalier est maximal, égal à 450 €, quand le food-truck vend 40 menus par jour.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 4 · LA FONCTION INVERSE

16 Calculer avec la fonction inverse

On considère la fonction inverse f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour x différent de 0.

a) Calcule $f(0{,}2)$, $f(-4)$ et $f(8)$. RÉA

$\boldsymbol{f(0{,}2) = 5 \; ; \; f(-4) = -0{,}25 \; ; \; f(8) = 0{,}125}$

b) Calcule $f'(4)$. RÉA

$\boldsymbol{f'(4) = -\dfrac{1}{16} = -0{,}0625}$

c) Sans calculer, compare $f(2)$ et $f(5)$. Justifie. ANA VAL

f est décroissante sur $]0 \; ; +\infty[$ et $2 < 5$, donc $f(2) > f(5)$.

d) On considère la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{5}{x}$. Calcule $g'(x)$. RÉA

$\boldsymbol{g'(x) = -\dfrac{5}{x^2}}$

17 Le coût de livraison par colis



Un transporteur facture 600 € une tournée de livraison. Ce prix est réparti entre les x colis livrés. Le coût de livraison d'un colis, en euros, est $c(x) = \dfrac{600}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

a) Calcule $c(50)$ et $c(120)$. RÉA

$\boldsymbol{c(50) = 12}$ **et** $\boldsymbol{c(120) = 5}$

b) Calcule $c'(x)$ et donne son signe. RÉA

$\boldsymbol{c'(x) = -\dfrac{600}{x^2}}$ **: elle est négative.**

c) Déduis-en le sens de variation de c et interprète-le. ANA COM

c est décroissante. Plus la tournée contient de colis, plus le coût de livraison d'un colis est faible.

d) Le magasin veut un coût de livraison inférieur à 4 € par colis. Combien de colis doit contenir la tournée ? ANA VAL

Il faut plus de 150 colis : $\boldsymbol{\dfrac{600}{x} = 4}$ **pour** $\boldsymbol{x = 150}$ **et c est décroissante.**

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le bon prix de vente



Un magasin de sport vend un modèle de gourde isotherme. Une étude montre que, si la gourde est vendue au prix de p euros, le bénéfice mensuel, en euros, est $B(p) = -50p^2 + 2\,000p - 15\,000$ pour p compris entre 15 et 25.

a) Calcule $B'(p)$. RÉA

$\boldsymbol{B'(p) = -100p + 2000}$

b) Calcule $B'(18)$ et interprète ce résultat. RÉA COM

$B'(18) = 200$. Au prix de 18 €, augmenter le prix d'un euro augmente le bénéfice d'environ 200 €.

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de B au point d'abscisse 18. RÉA

$\boldsymbol{y = 200(p - 18) + 4800 = 200p + 1200}$

d) Étudie les variations de B sur $[15\,;\,25]$ et dresse son tableau de variations. ANA RÉA

p	15		20		25
Signe de $B'(p)$		+	0	−	
Variations de B	3 750	↗	5 000	↘	3 750

$B'(p) = 0$ pour $p = 20$.

e) Réponds au problème par une phrase. COM

Le magasin doit vendre la gourde 20 € : son bénéfice mensuel est alors maximal, égal à 5 000 €.

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

P2 Le coût moyen d'une fabrication



Une entreprise fabrique des sacs en toile. Pour x centaines de sacs, le coût moyen de fabrication d'un sac, en euros, est $M(x) = x + 20 + \dfrac{400}{x}$ pour x compris entre 5 et 50.

a) Calcule $M(5)$ et $M(50)$. RÉA

$M(5) = 105$ et $M(50) = 78$

b) Justifie que $M'(x) = 1 - \dfrac{400}{x^2}$. RÉA

La dérivée de x est 1, celle de 20 est 0 et celle de $\dfrac{400}{x}$ est $-\dfrac{400}{x^2}$.

c) Calcule $M'(20)$. Vérifie que $M'(5)$ est négatif et que $M'(50)$ est positif. RÉA VAL

$M'(20) = 1 - \dfrac{400}{400} = 0$; $M'(5) = -15$ et $M'(50) = 0{,}84$.

d) On admet que $M'(x)$ est négatif avant 20 et positif après. Dresse le tableau de variations de M. RÉA

x	5		20		50
Signe de $M'(x)$		−	0	+	
Variations de M	105	↘	60	↗	78

e) Réponds au problème par une phrase. COM

Le coût moyen est minimal, égal à 60 € par sac, pour 2 000 sacs fabriqués.